MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DELEGATION REGIONALE DE L'OUEST
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA MENOUA

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
WEST DIVISIONAL DELEGATION
MENOUA SUB-DIVISIONAL DELEGATION

LYCEE BILINGUE DE LATSUET-TSINMELIEU

GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL LATSUET-TSINMELIEU

Département : **Informatique**	EPREUVE THEORIQUE **INFORMATIQUE**	Classes : **Troisièmes**
Année Scolaire : **2021 – 2022**		Durée : **02H** Coefficient : **02**
Examen : **Contrôle Continu N°5**		Date : **Mars 2022**

Examinateur : **M. TOumpé ERIC**

Consignes : Calculatrices interdites – Soyez précis et concis – Ecrivez lisiblement et sans ratures

Noms et prénoms :			Série :	N° :
Compétences visées : Crypter et décrypter les informations, connaitre les notions de base en algorithmique				
Note : **/20**	**EVALUATION DU NIVEAU D'ACQUISITION DES COMPETENCES**			
	Non Acquis (NA) ◯	En cours d'acquisition (EA) ◯	Acquis (A) ◯	Expert (A+) ◯
Observations du parent ou du tuteur :			Téléphone :	

PARTIE I CONNAISSANCE DU MATERIEL, DES LOGICIELS ET DES RESEAUX 06 POINTS

Votre grande sœur vient d'acheter un nouvel ordinateur dont les composants suivants sont détachés : le clavier, la souris, l'écran ou moniteur, l'unité centrale. Elle souhaite ajouter à cet ordinateur d'autres périphériques parmi lesquels une imprimante, un modem et y installer des logiciels pour la réalisation de ses travaux de calculs.

1. Définir : Carte mère _____
_____
_____ **0.5pt**

2. Expliquer le sigle « BIOS » _____ **0.5pt**

3. Nommer l'emplacement qui permet de relier un périphérique à l'unité centrale
_____ **0.5pt**

4. Questions à Choix Multiples : Choisir la lettre correspondante à la réponse exacte

4.1. Parmi les logiciels suivants, lequel est un logiciel système ? **0.25pt**
a) MS DOS b) Microsoft Office c) Windows Office

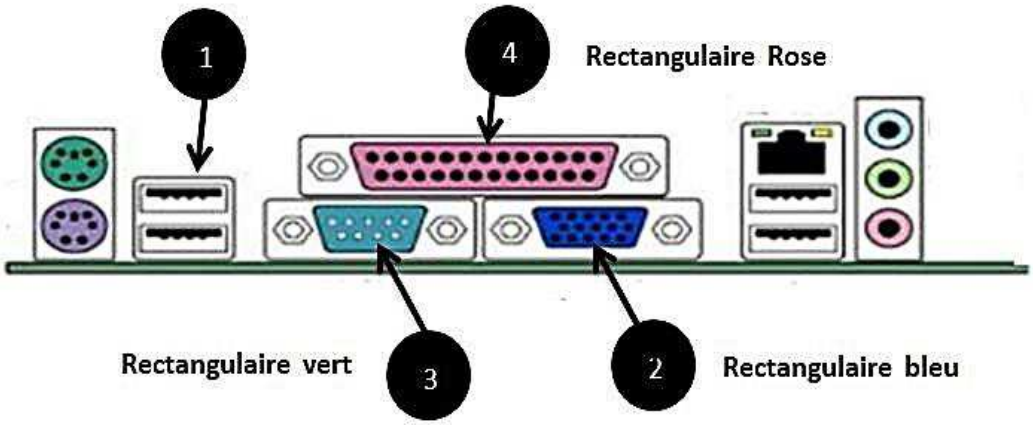
4.2. L'acronyme ROM signifie : **0.25pt**
a) Random Only Memory b) Read Only Memory c) Read On Memory

4.3. Un écran tactile d'ordinateur est : **0.25pt**
a) Un périphérique de sortie b) Un périphérique d'entrée c) Un périphérique mixte

4.4. Parmi les logiciels ci-dessous, lequel est un logiciel d'application ? **0.25pt**
a) Microsoft Windows b) Microsoft Word c) Microsoft Seven

Question N°	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.
Réponse				

5. Compléter le tableau ci-dessous en précisant le nom et le numéro du port permettant de connecter les périphériques mentionnés dans le tableau **2pts**



Périphériques	Numéro du port	Nom du port
Clavier, souris		
Imprimante		
Modem		
Ecran		

6. Après avoir assemblé son ordinateur, elle aimerait connecter ce dernier à l'ordinateur de son mari.
6.1. Dire en fonction de l'étendue, le type de réseau mis en œuvre _____ **0.5pt**
6.2. Définir : Topologie réseau _____
_____
_____ **0.5pt**
7. Par la suite, la liste ci-après des exemples de logiciels ont été proposé à votre grande sœur : Microsoft Office Word, MS DOS, Photoshop, VLC, Mozilla Firefox, Windows 7, Open Calc. Identifier un exemple de logiciel de base multi-tâches _____ **0.5pt**

PARTIE II ORGANISATION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION, ALGORITHMIQUE 10 POINTS

1. Votre sœur qui est trésorière d'une grande association des femmes dynamiques dans votre village vous présente le relevé statistique d'épargne des membres de son association de cette année afin que vous l'aidiez à effectuer des calculs avec un ordinateur.
1.1. Définir : Classeur _____
_____ **0.5pt**
1.2. Proposer le type de logiciel d'application le mieux adapter pour réaliser ce travail
_____ **0.25pt**
1.3. Donner une fonction de ce logiciel qui va vous permettre d'additionner toutes les épargnes des membres de cette association _____ **0.5pt**
1.4. Donner le rôle de la fonction NB.SI() _____
_____ **0.5pt**
2. Citer deux qualités d'une bonne information _____ **0.5pt**
3. L'ordinateur utilise un système de numération dit de base 2 ou binaire

3.1. Définir : Codage _____

_____

_____

_____ **0.5pt**

3.2. Effectuer les opérations de conversions suivantes : $(43)_{10}$ = $(...)_2$ et 5Go= … Ko **1.5pt**

	NB : 1 Go = 1024 Mo et 1 Mo = 1024 Ko

3.3. Effectuer les opérations arithmétiques suivantes : **1pt**

1 1 1 1 1 + 1 0 1 1 _____	1 0 1 0 0 1 − 1 1 1 1 0 _____

4. Soit un fichier nommé « minsante.docx » contenant l'information suivante : « STOP COVID »

4.1. Définir : Fichier _____

_____

_____ **0.5pt**

4.2. Donner le type de ce fichier _____ **0.5pt**

LSB \ MSB		0 000	1 001	2 010	3 011	4 100	5 101	6 110	7 111
0	0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
5	0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	}
C	1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
D	1101	CR	GS	-	=	M	]	m	{
E	1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Figure : Table ASCII

4.3. Déterminer le nombre de bits nécessaire pour coder cette chaine en ASCII _____

_____

_____ **0.5pt**

4.4. Coder cette information en ASCII **1pt**

NB : Les espaces sont comptés comme caractère. Il n'y a qu'un seul espace entre les deux mots. Les guillemets ne sont pas pris en compte.

5.1. Etablir la différence entre incrémentation et décrémentation _____

_____

_____

_____

_____

_____ **0.5pt**

5.2. Votre camarade a écrit l'algorithme suivant :

```
Algorithme Exercice ;
var  a, b, p : entier ;
Debut
    Ecrire ("Saisir deux nombres") ;
    Lire (a, b) ;
    p ← a * b ;
    Ecrire ("Le résultat est :", p) ;
Fin.
```

5.2.1. Définir : Variable _____

_____

_____

_____

_____ **0.5pt**

5.2.2. Donner le nom d'une variable utilisée dans cet algorithme _____ **0.25pt**

5.2.3. Donner le contenu de la variable « p » si on exécute cet algorithme avec les valeurs suivantes : a=3 et b=5 _____ **0.5pt**

5.2.4. Dire ce que fait cet algorithme _____

_____ **0.5pt**

PARTIE III CREATIVITE ET USAGES SOCIO-CULTURELS DU NUMERIQUE 04 POINTS

Votre grand frère sollicite votre aide pour à prendre des images lors de son mariage afin de garder des souvenirs de cet évènement qu'il a tant désiré. Pour ce faire, il met à votre disposition le matériel suivant :

A	B	C	D

1. Identifier chacun des appareils : A=_____B=_____

C=_____ D=_____ **1pt**

2. Compléter le tableau ci-dessous : **1pt**

	Matériel	Rôles
2.1.	A	
2.2.	C et D	

3. Votre grande sœur qui n'a pas pu assister à ce mariage demande à votre grand frère de lui envoyer les photos prises lors de cet évènement via internet.

3.1. Sous quelle forme ces photos seront-elles envoyées _____ **0.5pt**

3.2. Donner deux exemples d'applications se trouvant dans le matériel B qu'il pourra utiliser pour envoyer ces photos _____ **1pt**

3.3. Ce matériel est doté d'un système d'exploitation. Nommer-le _____ **0.5pt**